# 기초통계학 피어튜터링
# 5장-6장

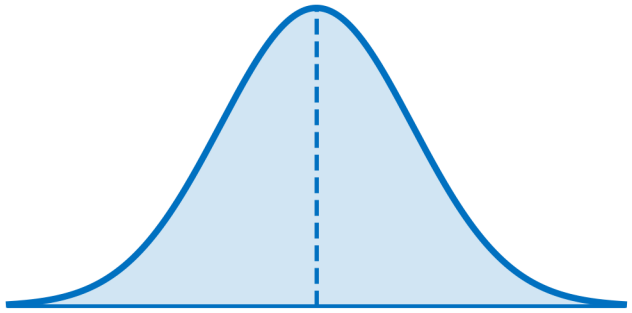
김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

# 5장: 통계적 추론

# 통계적 추론

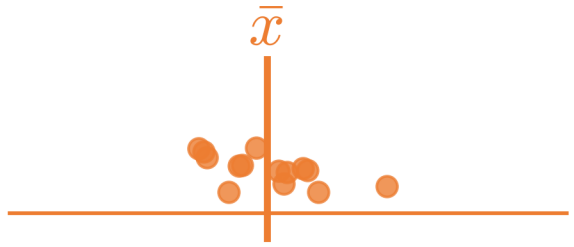
**표본에서 얻은 정보로 모수를 거꾸로 추측하기**

4장: 모집단 → 표본



모집단 ($\mu$ = ?)

5장: 표본 → 모집단




표본 (n개)

**추정** : 모수가 얼마쯤일까?

**가설검정** : 모수가 이 값이라는 주장이 맞을까?

# 5장: 통계적 추론

## 모수

$\theta$

알고 싶은 모집단의 값

**고정 (모르는 값)**

$\mu,\ \sigma^2$

## 추정량

$\hat{\theta}$

모수를 맞추기 위해
표본으로 계산하는 식

**확률변수 (뽑기 전)**

$\bar{X},\ S^2$

## 추정치

$\hat{\theta}$의 관측값

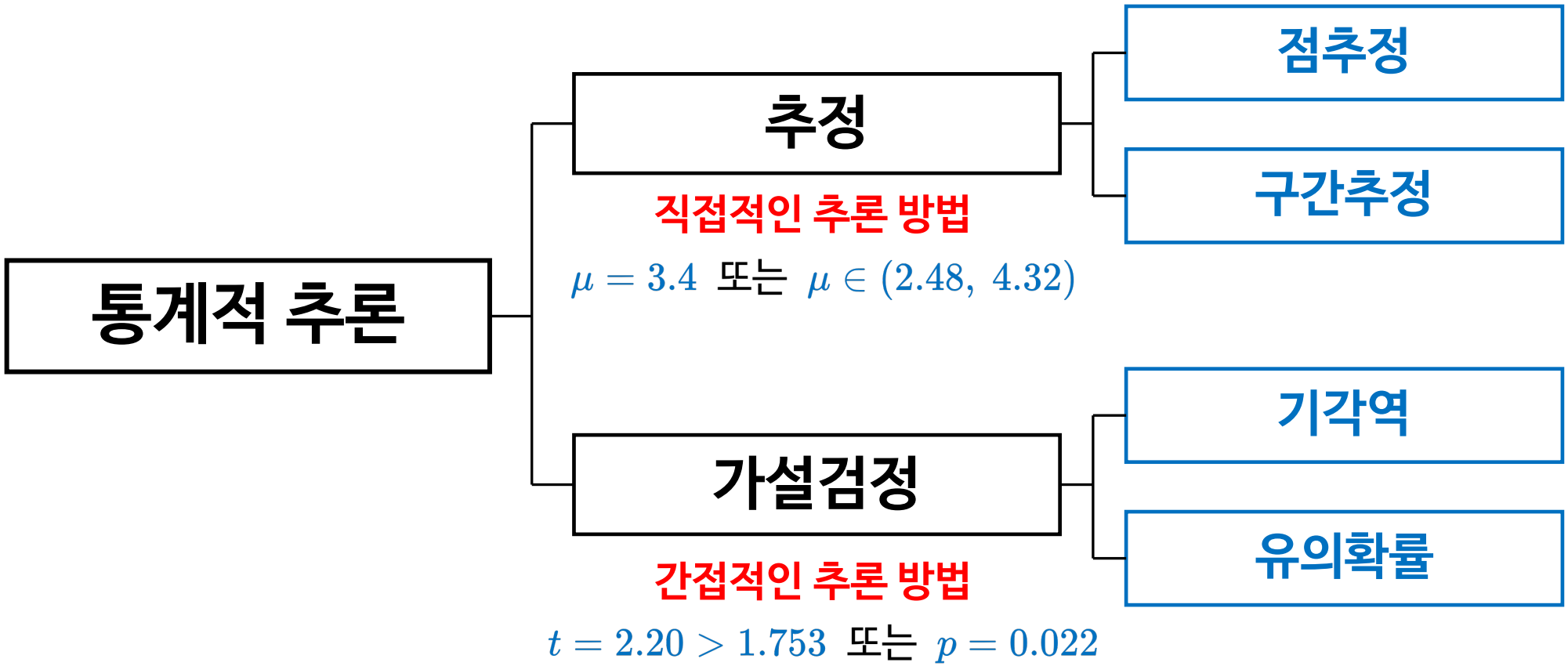
표본을 뽑고 실제로 계산한 숫자

**숫자 (뽑은 후)**

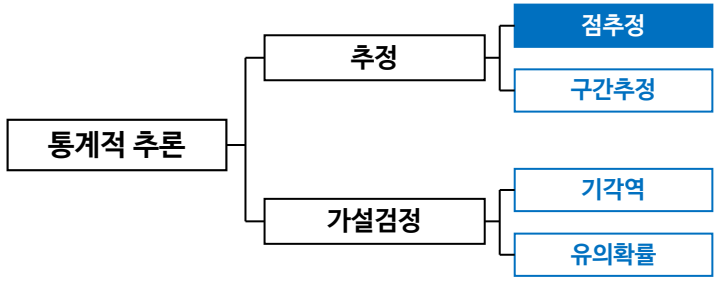
$\bar{x},\ s^2$

**대문자 = 뽑기 전 (확률변수)  소문자 = 뽑은 후 (숫자)**

# 5장: 통계적 추론


통계적 추론
추정
점추정
구간추정
직접적인 추론 방법
$\mu = 3.4$ 또는 $\mu \in (2.48,\ 4.32)$
가설검정
기각역
유의확률
간접적인 추론 방법
$t = 2.20 > 1.753$ 또는 $p = 0.022$

# 5장: 통계적 추론




## 점추정

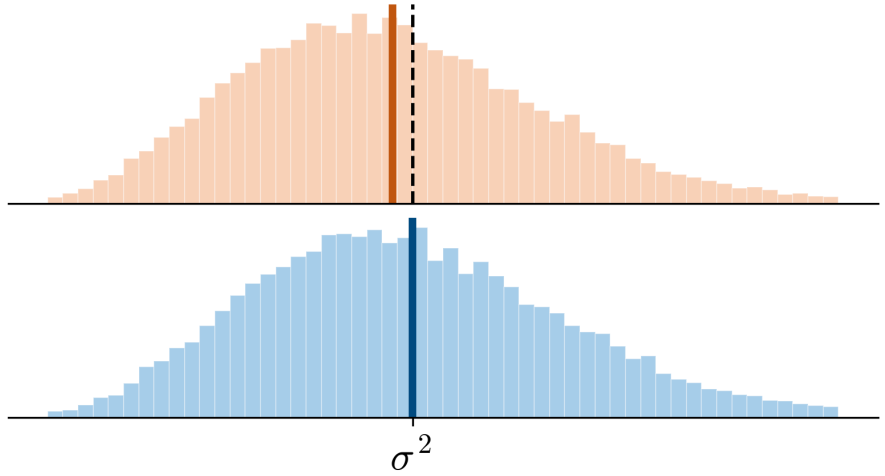
**추정치 하나로 모수를 추측**

**표집오차**

$$\hat{\theta} - \theta = \underbrace{\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\right)}_{\text{변동}} + \underbrace{\left(E(\hat{\theta}) - \theta\right)}_{\text{편향}}$$

**편향 = 0 → 불편추정량** $E(\hat{\theta}) = \theta$

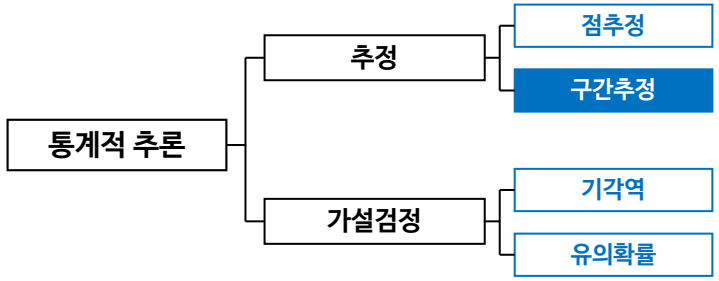
**변동 작을수록 → 효율적 (분산 ↓)**




**주황** n으로 나눈 분산 → 평균 96.6 (편향)
**파랑** n − 1로 나눈 $S^2$ → 평균 100.0 (불편)
**점선** 모분산 $\sigma^2$ = 100

**불편추정량 중 분산이 가장 작은 것 = 최소분산불편추정량 (MVUE)**

# 5장: 통계적 추론

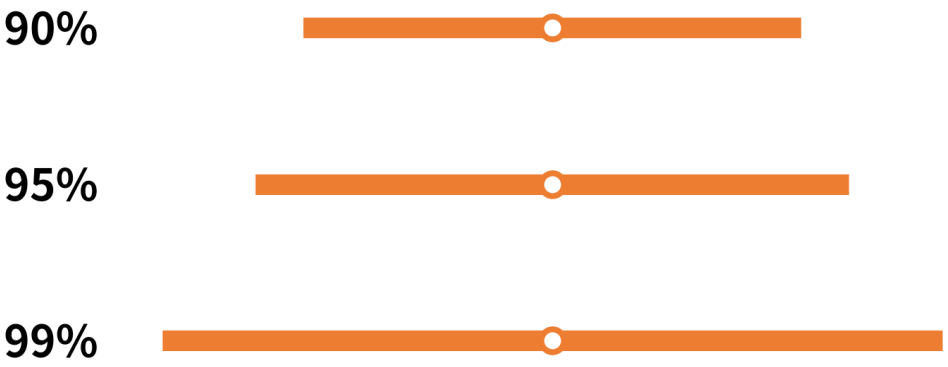



# 구간추정

**점추정값에 오차를 붙여 구간으로 추측**

**신뢰구간**

$$\hat{\theta} \pm (\text{임계값}) \times SE(\hat{\theta})$$




**신뢰수준** $1-\alpha$ → **모수를 포함하는 비율**

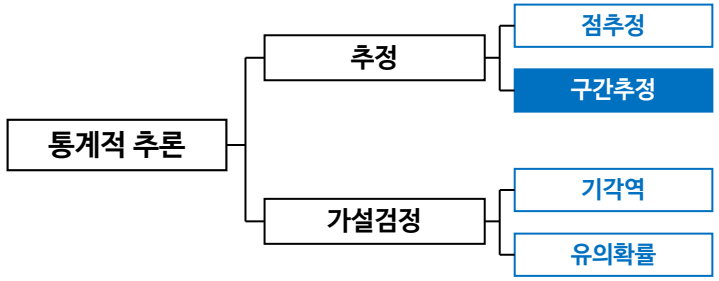
**구간의 크기** → **좁을수록 정밀**

**주황 막대** 같은 표본으로 만든 신뢰구간

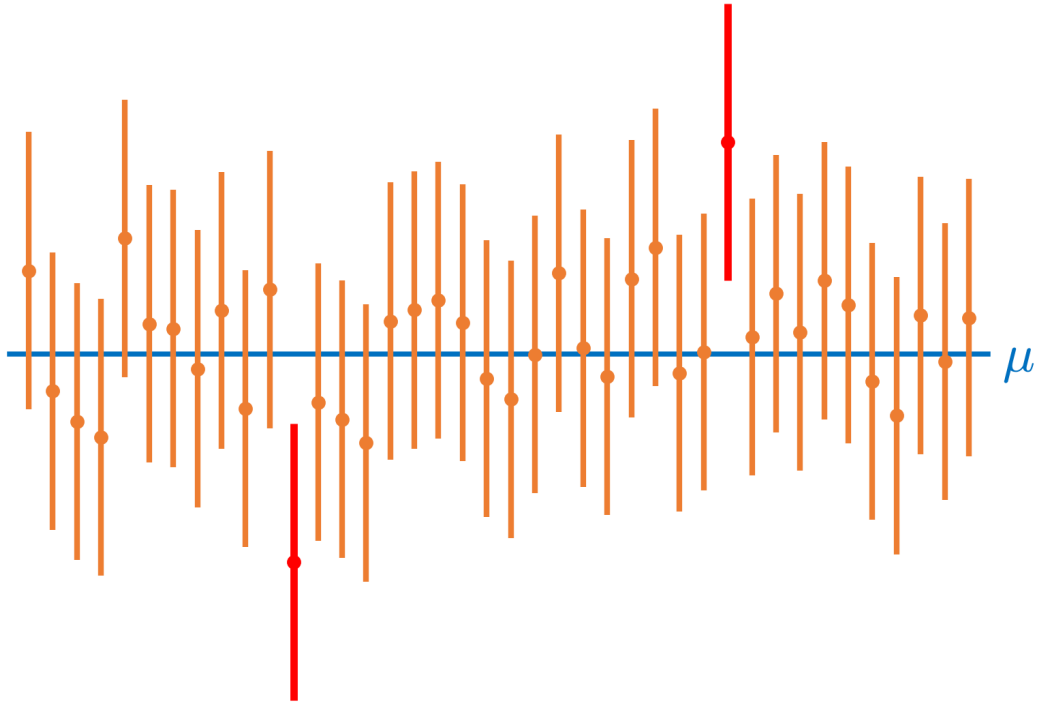
**가운데 점** 점추정값

**신뢰수준 ↑ ⇄ 구간 넓어짐 (trade off) → 둘 다 잡으려면 n ↑**

# 5장: 통계적 추론




## 신뢰수준 95%의 의미




**파란 선** 모평균 $\mu$ (고정)

**주황 선** $\mu$를 포함한 구간 (38개)

**빨간 선** $\mu$를 놓친 구간 (2개)

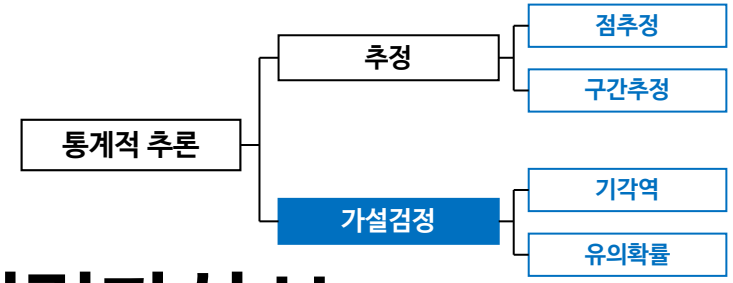
세로선 하나 = 표본 한 번으로 만든 구간 (40번 반복)

**$\mu$는 그대로, 바뀌는 것은 구간**

**95% = 이 방법이 $\mu$를 잡아내는 비율**

**계산한 구간 하나에 $\mu$가 들어 있을 확률이 95%? → 틀린 표현**

# 5장: 통계적 추론




## 귀무가설 $H_0$ vs 대립가설 $H_1$

기존 주장 (변화 없음) 데이터로 보이고 싶은 주장

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

등호(=)는 항상 $H_0$에

$$H_1 : \mu > \mu_0 \quad \text{단측}$$

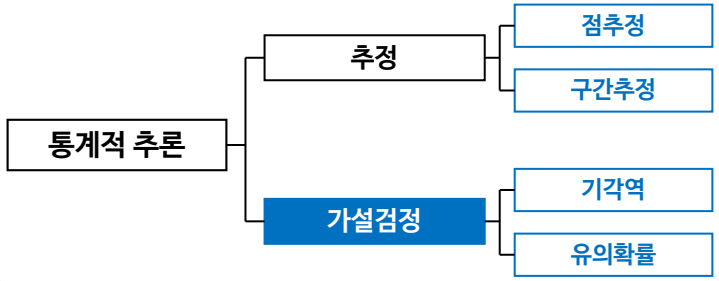
$$H_1 : \mu < \mu_0 \quad \text{단측}$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad \text{양측}$$

**$H_0$를 일단 믿고, 데이터가 $H_0$와 너무 안 맞으면 → $H_0$ 기각**

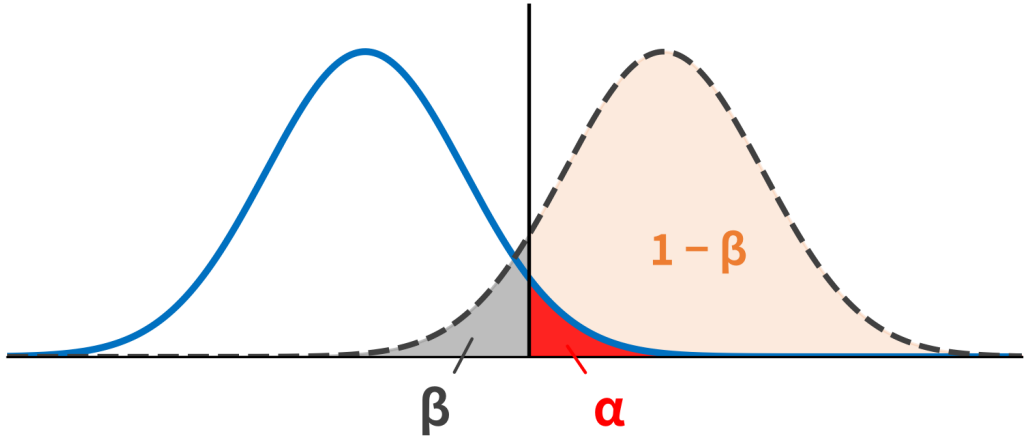
$H_1$의 방향은 데이터가 아니라 문제의 문장으로 정함

# 5장: 통계적 추론




## 가설검정의 두 가지 오류

| | 실제 $H_0$ 참 | 실제 $H_1$ 참 |
|---|---|---|
| $H_0$ 기각 못 함 | 옳은 결정 | 제2종 오류 ($\beta$) |
| $H_0$ 기각 | 제1종 오류 ($\alpha$) | 옳은 결정<br>(검정력 $1-\beta$) |



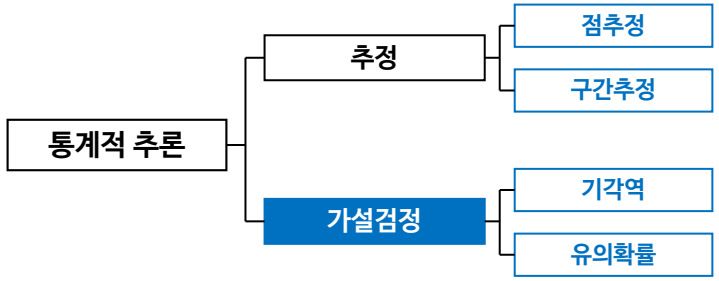

**파란 실선** $H_0$가 참일 때의 분포

**검은 점선** $H_1$이 참일 때의 분포

세로선 = 임계값 (오른쪽이 기각역)

**$\alpha$를 먼저 정해 고정 → 그 안에서 $\beta$를 작게 (n ↑ → $\beta$ ↓)**

# 5장: 통계적 추론




## 가설검정의 틀

모든 검정은 같은 5단계

① 가설 설정

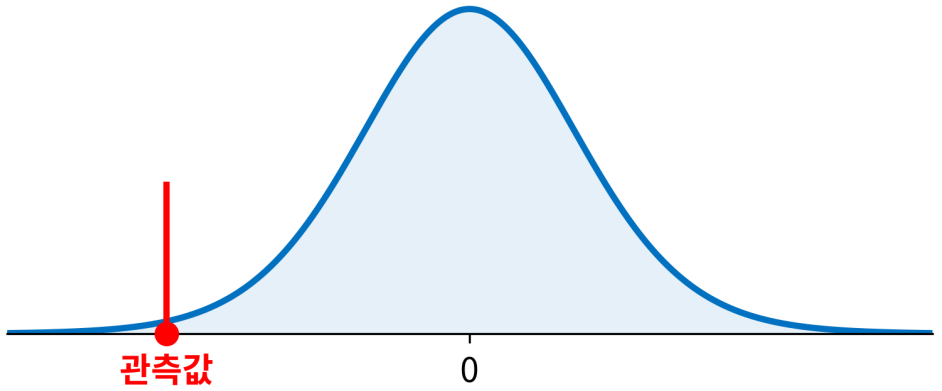
② 유의수준 $\alpha$

③ 검정통계량 ($H_0$가 참이라 가정)

④ 기각역 및 검정결과

⑤ 검정결과의 의미

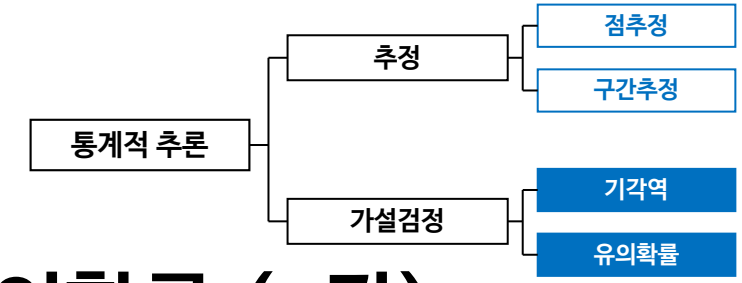
$$\text{검정통계량} = \frac{\text{추정량} - (H_0\text{에서의 값})}{\text{표준오차}}$$




$H_0$가 참인데 관측값이 이렇게 끝에? → $H_0$를 의심

**기각 못 함 ≠ $H_0$가 참 → 기각할 증거가 부족할 뿐**

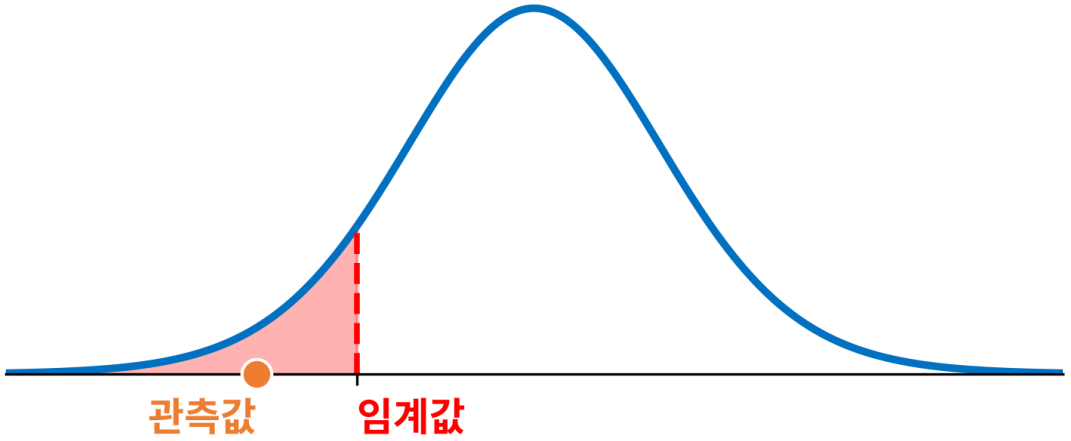
# 5장: 통계적 추론




## 기각역 vs 유의확률 (p값)

### 기각역

검정통계량이 기각역 안에 있나?

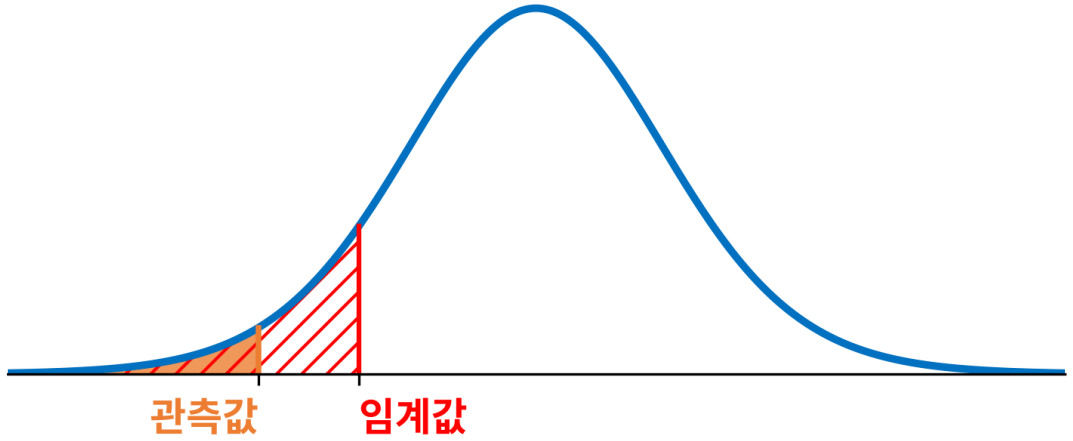



빨간 영역 기각역 (넓이 $\alpha$) ● 관측값

관측값이 기각역 안 → $H_0$ 기각

### 유의확률 (p값)

$H_0$가 참일 때, 관측값만큼 또는 더 극단적인 값이 나올 확률



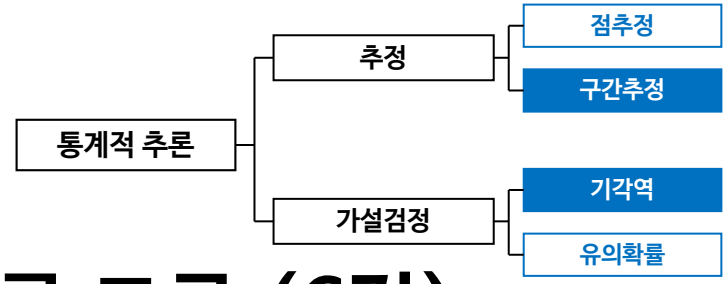

주황 영역 p값 빗금 $\alpha$

$p$값 $\leq \alpha \Rightarrow H_0$ 기각

**두 방법의 결론은 항상 같음**

**p값은 $H_0$가 참일 확률이 아님**

# 5장: 통계적 추론




## σ를 앎 vs σ를 모름 (6장)

표준정규분포 Z

t분포 (자유도 n – 1) 정규모집단 가정

신뢰구간

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}$$

검정통계량

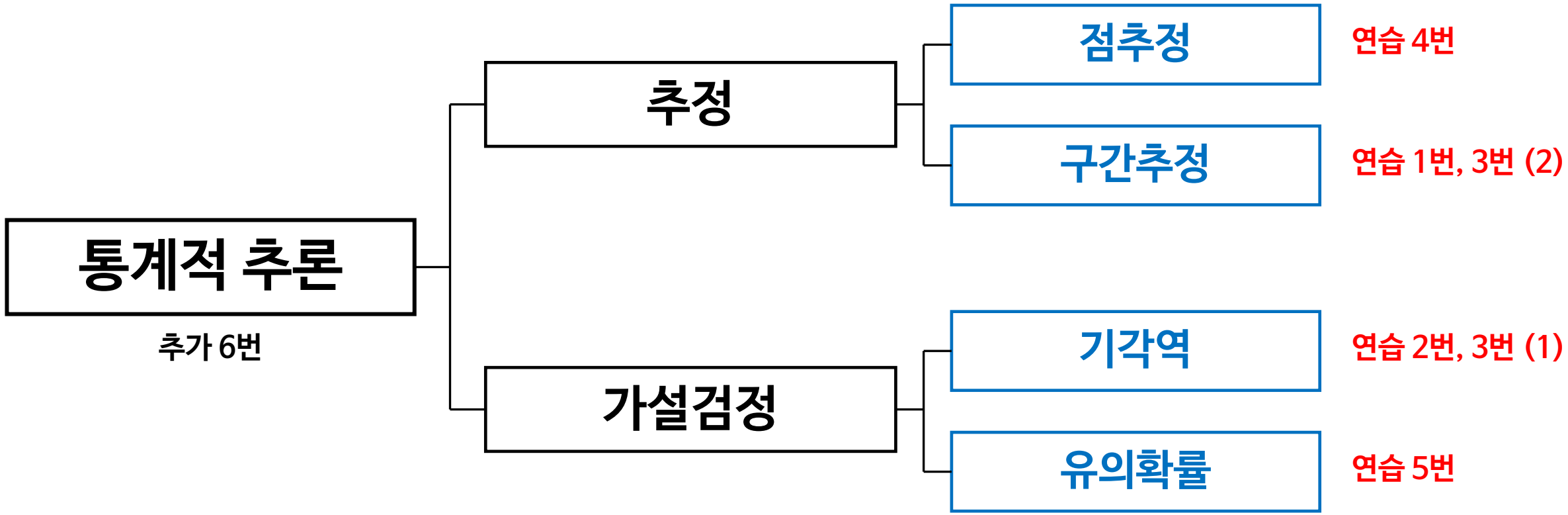
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

**σ를 알면 Z, 모르면 σ 대신 S → t(n – 1)**

95% 신뢰구간에 $\mu_0$가 없음 ↔ 유의수준 5% 양측검정에서 $H_0$ 기각

# 5장: 통계적 추론


통계적 추론
추가 6번
추정
가설검정
점추정
구간추정
기각역
유의확률
연습 4번
연습 1번, 3번 (2)
연습 2번, 3번 (1)
연습 5번

# 연습문제 – 1번

한 대학 도서관에서 열람실 이용자 9명을 무작위로 뽑아 하루 이용시간을 조사하였더니, 평균이 3.4시간, 표준편차가 1.2시간이었다. 열람실 이용시간은 정규분포를 따른다고 가정하자.

(1) 열람실 이용자 전체의 평균 이용시간 $\mu$에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.
(2) 다음 설명이 옳은지 판단하고, 옳지 않다면 바르게 고치시오.
"$\mu$가 (1)에서 구한 구간 안에 있을 확률은 95%이다."
(3) 같은 자료로 99% 신뢰구간을 구하고, (1)의 구간보다 넓은지 좁은지 답하시오.

# 연습문제 – 2번

한 놀이공원은 인기 놀이기구의 평균 대기시간을 40분으로 안내한다. 이용객들 사이에서는 실제로는 그보다 오래 기다린다는 불만이 나온다. 이 놀이기구를 탄 이용객 16명을 무작위로 뽑아 대기시간을 물었더니 평균 44.4분, 표준편차 8분이었다.

대기시간이 정규분포를 따른다고 할 때, 평균 대기시간이 안내된 40분보다 길다고 볼 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

# 연습문제 – 3번

어느 시내버스 노선은 배차 간격이 평균 12분이 되도록 운행 계획을 세웠다. 시청 담당자는 최근 실제 배차 간격이 계획과 달라졌는지 확인하려고, 무작위로 고른 25번의 배차 간격을 기록하였다. 그 결과 평균은 12.9분, 표준편차는 2.5분이었다. 배차 간격은 정규분포를 따른다고 가정하자.

(1) 평균 배차 간격이 계획과 달라졌다고 볼 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.
(2) 평균 배차 간격에 대한 95% 신뢰구간을 구하고, (1)의 결론과 어떻게 이어지는지 설명하시오.

# 연습문제 – 4번

$(X_1, X_2, X_3)$가 평균이 $\mu$이고 분산이 $\sigma^2$ 인 무한모집단에서 추출한 랜덤표본이라고 하자. 모평균 $\mu$를 추정하기 위해 다음 세 가지 추정량을 생각하였다.

$$A = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}, \qquad B = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3}{4}, \qquad C = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{4}$$

(1) 세 추정량의 기댓값과 표준오차를 각각 구하시오.
(2) 세 추정량 중 $\mu$의 불편추정량인 것을 모두 고르시오.
(3) (2)에서 고른 추정량 중 어느 것이 더 효율적인가? 표준오차가 가장 작은 추정량이 따로 있는데도 그것을 고르지 않는 이유는 무엇인가?

# 연습문제 – 5번

한 제과점에서 만드는 식빵 한 봉지의 무게는 표준편차가 8g인 정규분포를 따른다고 알려져 있고, 평균은 450g이 되도록 맞춰 왔다. 오븐을 교체한 뒤 식빵 16봉지를 무작위로 골라 무게를 재었더니 평균이 454.2g이었다. (표준편차는 그대로라고 가정한다.)

오븐 교체 후 평균 무게가 450g과 달라졌다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 유의확률을 사용하여 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

# 감사합니다!

## 사진 찍어요!